

Pour modéliser efficacement une ligne de traitement de surface, il convient de décomposer les interactions physico-chimiques en transferts de masse quantifiables. Le système peut être appréhendé comme une succession de réacteurs (bains process) et de mélangeurs (rinçages) reliés par des flux de matière multidirectionnels.

## 2.1. Le Phénomène d'Entraînement (*Drag-out*) : Le vecteur de pollution

Le paramètre le plus critique de la modélisation est l'entraînement, noté  $(V_d)$ . Lorsqu'une pièce quitte un bain de traitement  $(i)$ , elle emporte à sa surface un film liquide dont le volume dépend de la géométrie de la pièce, de sa tension superficielle, de la viscosité de la solution et du temps d'égouttage accordé au-dessus de la cuve.

Ce volume  $(V_d^{i \rightarrow j})$  constitue le vecteur principal de transfert des réactifs (ions métalliques, acides, bases, tensioactifs) vers les étapes ultérieures. Mathématiquement, la masse  $(m_{ij})$  de polluant transférée d'une cuve  $(i)$  à une cuve  $(j)$  est définie par le produit :

$$m_{ij} = C_i \times V_d^{i \rightarrow j}$$

où  $(C_i)$  représente la concentration dans la cuve d'origine. La réduction du  $(V_d)$  (par égouttage prolongé) est le premier levier de l'optimisation environnementale.

## 2.2. Évaporation et Compensation : L'équilibre du solvant

Dans les bains portés à haute température (anodisation, phosphatation, dégraissages à chaud), l'eau s'évapore de manière continue  $(Q_{\text{evap}})$ . Si cette perte de solvant n'est pas compensée, elle provoque une dérive des concentrations, pouvant mener à la cristallisation des sels ou à la non-conformité du dépôt.

La compensation de cette évaporation peut s'opérer de deux manières dans notre modèle :

- **Apport direct** : Introduction d'eau neuve (souvent déminéralisée) pour maintenir le niveau constant.
- **Recyclage par transfert inverse** : Utilisation de l'eau issue du premier rinçage aval. Cette technique permet de réinjecter dans le bain process une partie des réactifs qui avaient été entraînés, créant ainsi une boucle de récupération à la source extrêmement efficace pour réduire les pertes de produits chimiques.

Le bilan de volume instantané pour une cuve process  $(i)$  s'écrit :

$$\frac{dV_i}{dt} = Q_{\text{comp},i} + \sum_{k \in \text{entrants}} Q_{k \rightarrow i} - Q_{\text{evap},i} - \sum_{j \in \text{sortants}} Q_{i \rightarrow j}$$

En régime permanent,  $(\frac{dV_i}{dt} = 0)$ , et  $(Q_{\text{comp},i} = Q_{\text{evap},i} + \sum Q_{i \rightarrow j} - \sum Q_{k \rightarrow i})$ .

## 2.3. Renouvellement : Surverses et Vidanges

La maîtrise de la qualité chimique dans les cuves de rinçage repose sur le renouvellement de l'eau pour maintenir les concentrations de polluants en dessous d'un seuil critique. Nous distinguons deux modes de gestion :

1. **La Surverse (Overflow)** : Il s'agit d'un débit continu  $(Q_{\text{surv}})$  d'eau qui entre dans la cuve, provoquant un débordement équivalent vers le réseau de collecte. C'est le levier dynamique utilisé pour stabiliser la concentration en régime stationnaire.
2. **La Vidange** : Contrairement à la surverse, la vidange est un événement discret consistant à vider intégralement le contenu d'une cuve. Pour les besoins d'un bilan de masse global, nous linéarisons cet événement en un **débit moyen de renouvellement**  $(Q_{\text{vid}})$ , calculé au prorata du temps de fonctionnement :

$$Q_{\text{vid}} = \frac{V_{\text{total}}}{T_{\text{cycle}}}$$

où  $(V_{\text{total}})$  est le volume total et  $(T_{\text{cycle}})$  le nombre d'heures de production sur la période considérée.

Pour une cuve de rinçage en surverse, le bilan de masse stationnaire pour un polluant de concentration  $(C)$  est :

$$C_{\text{in}} \cdot Q_{\text{in}} + C_{\text{drag-in}} \cdot V_d = C \cdot (Q_{\text{in}} + Q_{\text{surv}})$$

## 2.4. Le Rinçage en Cascade : L'efficacité par la série

Le principe du rinçage en cascade (ou contre-courant) consiste à faire circuler l'eau de rinçage dans le sens inverse du cheminement des pièces. L'eau la plus propre (entrée du réseau) rencontre les pièces les plus propres (dernière cuve de rinçage).

Si l'on considère une cascade à  $(n)$  cuves, l'efficacité de dilution par rapport au débit d'eau  $(Q)$  engagé suit une progression géométrique. Pour un entraînement constant  $(V_d)$  et une concentration initiale  $(C_0)$  dans le bain process, la concentration dans la première cuve de rinçage (la plus sale) s'approche de :

$$C_1 \approx C_0 \left( \frac{V_d}{Q} \right)^n$$

Pour un même objectif de concentration finale, une cascade de trois cuves peut consommer jusqu'à 90% d'eau en moins qu'une cuve de rinçage unique. La modélisation doit permettre de calculer le **facteur de dilution** global du système pour chaque point de consigne.

## Analyse de la complexité

À ce stade, si le système se limite à une ligne droite, des équations simples suffisent. Cependant, l'introduction de **sprays d'économie d'eau**, de **gammes de traitement multiples** (où certaines pièces sautent des étapes) ou de **réseaux de recyclage** interconnectés rend l'approche analytique classique impossible. C'est ici que la représentation par graphes devient indispensable.

## 3. Généralisation et Formalisme par la Théorie des Graphes

La complexité structurelle des ateliers modernes (interconnexions, boucles de recyclage, sprays) nécessite de s'abstraire d'une vision linéaire pour adopter une approche topologique. La théorie des graphes offre le cadre idéal pour transformer un schéma industriel en un système d'équations résoluble.

### 3.1. Topologie du Système : Nœuds et Arêtes

Nous modélisons l'atelier de traitement de surface comme un graphe orienté  $G = (V, E)$ , où  $V$  est l'ensemble des nœuds et  $E$  l'ensemble des arêtes représentant les flux.

### Les types de Nœuds $V$

1. **Nœuds Process (Cuves)** : Ce sont les points d'accumulation de masse. Ils sont définis par un volume  $V_i$  et une concentration  $C_i$ .
2. **Nœuds Sources** : Entrées du système (arrivée d'eau de ville, pompes de dosage de réactifs).
3. **Nœuds Puits** : Destinations finales (réseau d'effluents vers la STEP, évaporation vers l'atmosphère).

### Les types d'Arêtes $E$

Les arêtes transportent un débit  $Q_{ij}$  d'un nœud  $i$  vers un nœud  $j$ . Nous introduisons ici des concepts avancés :

- **Arêtes de transfert solide** : Représentent le flux massique induit par l'entraînement  $V_d^i \rightarrow j$  lors du passage des pièces.
- **Arêtes virtuelles** : Utilisées pour modéliser des phénomènes non-hydrauliques, comme l'évaporation. Elle est représentée comme une arête sortante du bain chaud vers un nœud puits virtuel "Atmosphère".
- **Nœuds de dérivation** : Utilisés pour les **sprays**. Un spray situé au-dessus d'une cuve est modélisé par une arête apportant de l'eau propre et une réduction du coefficient de transfert de l'arête d'entraînement vers la cuve suivante.

### 3.2. Conditions aux Limites : Dirichlet vs Variables

Le modèle distingue deux comportements pour les concentrations aux nœuds :

- **Type Dirichlet (Concentration fixe)** : Utilisé pour les bains process. On considère que l'automate de la ligne maintient la concentration constante par ajout automatique de réactifs. La concentration  $C_i$  est une donnée d'entrée.
- **Type Variable** : Utilisé pour les cuves de rinçage et les drains. La concentration est une inconnue résultant de l'équilibre des flux entrants et sortants.

### 3.3. Passage à l'Opérateur Linéaire : La Matrice $A$

Pour chaque espèce chimique (ou ion) présente, nous établissons un bilan de masse au nœud  $i$  en régime stationnaire :

$$\sum_{j \in \Gamma^-(i)} Q_{ji} \cdot C_j + \sum_{j \in \Gamma_d^-(i)} V_d^j \rightarrow i \cdot C_j = C_i \cdot \left( \sum_{k \in \Gamma^+(i)} Q_{ik} + \sum_{k \in \Gamma_d^+(i)} V_d^i \rightarrow k \right)$$

où  $\Gamma^-(i)$  et  $\Gamma^+(i)$  désignent les ensembles des nœuds connectés par des flux hydrauliques entrants et sortants, et  $\Gamma_d^-$  et  $\Gamma_d^+$  ceux connectés par des transferts d'entraînement.

En regroupant ces équations pour l'ensemble des  $N$  cuves à concentration variable, nous obtenons un système linéaire de la forme :

$$A \cdot \mathbf{C} = \mathbf{B}$$

- **La matrice  $(A)$   $(N \times N)$**  : Elle contient la structure de la ligne. Les éléments diagonaux  $(A_{ii})$  représentent la somme des débits sortants du nœud  $(i)$ . Les éléments hors-diagonale  $(A_{ij})$  représentent le débit entrant dans le nœud  $(i)$  en provenance du nœud  $(j)$  (avec un signe négatif).
- **Le vecteur  $(\mathbf{C})$**  : Contient les concentrations inconnues  $(C_i)$  à calculer.
- **Le vecteur  $(\mathbf{B})$**  : Représente le vecteur de charge, incluant les contributions des nœuds à concentration fixe (Dirichlet) :  $(B_i = \sum_{k \in \text{Dirichlet}} Q_k \cdot C_k^{\text{fixe}})$ .

### 3.4. Simulation Stationnaire vs Dynamique

- **Régime Stationnaire** : On résout  $(A \cdot \mathbf{C} = \mathbf{B})$  pour obtenir les concentrations moyennes et les bilans annuels de consommation.
- **Régime Dynamique** : Pour simuler la montée en pollution d'un rinçage lors d'un pic de production ou l'impact d'une vidange ponctuelle, le système devient différentiel :

$$V \frac{d\mathbf{C}}{dt} = A(t) \mathbf{C}(t) + \mathbf{B}(t)$$

où  $(V)$  est une matrice diagonale contenant les volumes des cuves.

## 4. Gestion de la Complexité Chimique : Du Produit Commercial à l'Échelle Ionique

Un défi majeur de la modélisation en traitement de surface réside dans la disparité des données. L'exploitant manipule des **formulations commerciales** (ex: "Additif brillant X" à 10%), alors que la qualité du rinçage et la conformité des rejets en STEP se mesurent en **concentrations ioniques** (ex:  $(\text{Ni}^{2+})$  de 0.1 mg/L ou  $(\text{Cr}^{6+})$  de 0.05 mg/L).

### 4.1. La Bibliothèque Chimique Multi-Niveaux

Pour résoudre ce problème, notre modèle intègre une structure de données hiérarchique à trois niveaux, permettant une traçabilité totale de la masse :

1. **Niveau Formulation (Commercial)** : Définit le produit tel qu'acheté. Il est caractérisé par sa densité  $(\rho)$  et sa composition massique en molécules  $(w_k^{\text{form}})$ .
2. **Niveau Molécule (Chimique)** : Définit les espèces chimiques  $(M_k)$ . À ce niveau, on définit la masse molaire  $(M_{M_k})$  et les coefficients de dissociation.
3. **Niveau Ion (Élémentaire)** : Constitue la variable d'état finale du système  $(I_m)$ .

### 4.2. Algorithme de Décomposition et de Calcul

Lorsqu'un nœud de type **Dirichlet** (bain process) est défini, l'utilisateur saisit la concentration de la formulation (ex: 200 g/L de "Bain de Zincage"). Le modèle exécute alors les étapes suivantes :

1. **Ventilation** : Conversion de la masse de formulation en masses molaires de chaque molécule constitutive. Pour une molécule  $(k)$  de fraction massique  $(w_k)$  dans le produit pur :  $C_{M_k} = C_{\text{form}} \cdot w_k \cdot \frac{\rho_{\text{form}}}{\rho_{\text{bain}}}$
2. **Dissociation** : Calcul de la concentration stœchiométrique de chaque ion généré. Pour une molécule  $(M_k)$  se dissociant en  $(\nu_m)$  ions  $(I_m)$  :  $C_{I_m} = \sum_k \nu_m^{(k)} \cdot \frac{C_{M_k}}{M_{M_k}} \cdot M_{I_m}$

3. **Résolution Parallèle** : Le système matriciel  $(A \cdot \mathbf{C}\{l_m\} = \mathbf{B}\{l_m\})$  est résolu de manière indépendante pour chaque ion  $(l_m)$  de la bibliothèque.

Cette approche permet de gérer des phénomènes complexes où un même ion (ex: le sodium  $(\text{Na}^+)$ ) provient de plusieurs sources différentes (dégraissage, neutralisation, bain de dépôt).

#### 4.3. Gestion des Gammes de Traitement Multiples

Dans un atelier réel, la ligne n'est pas monolithique. Différentes gammes de fabrication  $(g \in G)$  coexistent, et certaines pièces peuvent "sauter" des cuves (bypass).

Pour maintenir la validité du modèle stationnaire, nous introduisons des **arêtes conditionnelles** pondérées par le mix de production. Si  $(f_g)$  est la fréquence d'utilisation de la gamme  $(g)$ , le débit d'entraînement moyen  $(\bar{V}_d^{i \rightarrow j})$  au nœud  $(i)$  est calculé par :

$$\bar{V}_d^{i \rightarrow j} = \sum_{g \in G} f_g \cdot V_d^{i \rightarrow j}(g)$$

où  $(V_d^{i \rightarrow j}(g))$  est le volume d'entraînement de la pièce de la gamme  $(g)$  de la cuve  $(i)$  vers la cuve  $(j)$ . Pour une cuve qui n'est pas visitée par la gamme  $(g)$ ,  $(V_d^{i \rightarrow j}(g) = 0)$ .

#### 4.4. Robustesse : Intégration des Sprays et Dispositifs d'Économie

L'ajout d'une rampe de rinçage par aspersion (spray) au-dessus d'une cuve modifie la topologie du graphe. Le spray agit comme un "nœud injecteur" qui :

1. Utilise un flux entrant d'eau propre ou recyclée  $(Q_{\text{spray}})$ .
2. Réduit mécaniquement le flux massique polluant envoyé vers la cuve suivante en "abattant" une partie du film liquide directement dans la cuve d'origine. On modélise cela par un **facteur d'efficacité du spray**  $(\eta)$   $(0 < \eta < 1)$ , tel que l'entraînement effectif vers la cuve suivante devient  $((1 - \eta) \cdot V_d)$ .

Cette complexité est gérée nativement par le graphe : il suffit de modifier le coefficient de transfert de l'arête d'entraînement sans avoir à reconstruire manuellement l'intégralité du système d'équations.

### 5. Architecture Système et Interconnexion à l'Échelle de l'Atelier

Le modèle ne s'arrête pas à une ligne isolée. Un atelier de traitement de surface est un ensemble de **systèmes interconnectés** partageant des ressources communes.

#### 5.1. La notion de Système et de Réseau Mutualisé

Nous définissons une ligne comme un "Système". Cependant, à l'échelle de l'atelier, plusieurs systèmes sont couplés par des nœuds communs :

- **Le Réseau d'Alimentation** : Un nœud source unique distribuant l'eau vers toutes les lignes.
- **Le Collecteur d'Effluents** : Un nœud puits collectant les surverses et vidanges de l'ensemble de l'atelier pour alimenter la STEP.

#### 5.2. Résolution Globale vs Itérative (Références Cycliques)

Le couplage des systèmes peut créer des boucles de rétroaction. Par exemple, une eau de rinçage de la Ligne A peut être envoyée vers une unité de recyclage, dont l'eau traitée est renvoyée vers la Ligne B.

Pour résoudre ces configurations, le modèle propose deux approches :

1. **La Matrice Augmentée** : Fusion de tous les systèmes en une seule matrice  $(A_{\text{global}})$ . C'est la méthode la plus rigoureuse car elle résout toutes les interdépendances en une seule opération. 
$$A_{\text{global}} \cdot \mathbf{C}_{\text{global}} = \mathbf{B}_{\text{global}}$$
2. **La Décomposition de Blocs** : Chaque ligne est résolue individuellement, et les flux d'échange sont équilibrés par un algorithme itératif (type Gauss-Seidel). Si l'atelier est partitionné en  $(S)$  sous-systèmes, on résout séquentiellement pour  $(s = 1..S)$  : 
$$\mathbf{A}^{(s)} \cdot \mathbf{C}^{(s), k+1} = \mathbf{B}^{(s)} - \sum_{r < s} E^{(s,r)} \cdot \mathbf{C}^{(r), k+1} - \sum_{r > s} E^{(s,r)} \cdot \mathbf{C}^{(r), k}$$
 où  $(E^{(s,r)})$  représente les couplages entre sous-systèmes, jusqu'à convergence.

### 5.3. Intégration de la STEP

La Station de Traitement des Eaux Polluées est elle-même modélisée comme un graphe de nœuds réactionnels (décanteurs, réacteurs biologiques, filtres). Le modèle permet ainsi de boucler la boucle : de la consommation d'eau propre en début de ligne jusqu'à la concentration finale des métaux dans le rejet au milieu naturel. Le bilan massique global de l'atelier s'exprime alors par :

$$\sum_{\text{sources}} Q_{\text{in}} \cdot C_{\text{in}} + \sum_{\text{process}} m_{\text{reactive}} = \sum_{\text{rejets STEP}} Q_{\text{out}} \cdot C_{\text{out}} + \sum_{\text{atmosphère}} m_{\text{evap}}$$

## 6. Conclusion et Perspectives

Cet article a posé les principes fondamentaux d'une modélisation systémique des flux hydrauliques et chimiques dans les ateliers de traitement de surface. En passant d'une approche empirique et locale à un formalisme basé sur la théorie des graphes et l'algèbre linéaire, nous avons démontré la capacité à :

1. **Représenter** la complexité topologique d'un atelier moderne (cascades, sprays, recyclages, gammes multiples).
2. **Calculer** avec précision les concentrations de chaque espèce chimique, de l'échelle du produit commercial à celle de l'ion, en tout point du système.
3. **Simuler** différents régimes de fonctionnement (stationnaire, dynamique) pour des besoins de dimensionnement, d'optimisation ou de diagnostic.

Le logiciel **Quantum-Studio-TS**, développé sur ces bases, fournit ainsi aux ingénieurs procédé et environnement un outil prédictif pour réduire la consommation d'eau et de produits chimiques, améliorer la qualité des rejets et sécuriser la performance des traitements de surface. Les perspectives de ce travail incluent l'intégration de modèles cinétiques pour les réactions dans les bains, l'optimisation multi-objectif (coût, qualité, environnement) et le couplage avec des systèmes de contrôle en temps réel pour une gestion proactive des ressources.